SPRAWOZDANIE

Relacyjno-obiektowe bazy danych

Temat projektu: **WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW**

Autorzy:

Adrianna Kostrzewa

Współautor (Projekt zespołowy)

1. **Opis projektu:**
   Celem projektu jest stworzenie systemu zarządzającego procesem wynajmu pojazdów oraz akcesoriów dodatkowych (foteliki, bagażniki, łańcuchy) w modelu lokalnym (zwrot w punkcie wydania). System obsługuje dwie grupy kontrahentów o odmiennej specyfice rozliczeń:
   - **Klienci Indywidualni:** Obsługa płatności natychmiastowych, kaucji i pre-autoryzacji.
   - **Klienci Biznesowi:** Obsługa umów ramowych, upoważnień kierowców i fakturowania zbiorczego.

   System odwzorowuje pełny cykl życia wypożyczenia: rezerwacja (z opcją deklaracji wyjazdu za granicę), anulowanie rezerwacji, wydanie pojazdu, przedłużenie wynajmu, zwrot i rozliczenie końcowe. Kluczowym mechanizmem jest automatyczna weryfikacja stanu końcowego – system nalicza opłaty za niedobór paliwa, uszkodzenia oraz nieterminowy zwrot, różnicując logikę w zależności od wykupionego pakietu ubezpieczeń.

   W projekcie wykorzystano obiektowo-relacyjny model bazy danych Oracle w celu optymalizacji danych:
   - Dziedziczenie typów: Wspólny typ bazowy dla osób fizycznych i firm.
   - Kolekcje (**Nested Tables**): Przechowywanie listy wypożyczonych akcesoriów bezpośrednio w strukturze obiektu wypożyczenia.
   - Metody obiektowe: Enkapsulacja logiki biznesowej (kalkulacja kosztów i kar) wewnątrz typów danych.

2. **Opis procesu wypożyczenia:**
   Proces biznesowy został zaprojektowany w dwóch wariantach w zależności od typu klienta (indywidualny lub firma) ze wspólnym mianownikiem w postaci zarządzania zasobami floty i wyposażenia dodatkowego.
   a) Klient indywidualny:
      - **Faza 1: Rezerwacja**
        * Przed zatwierdzeniem rezerwacji system sprawdza status klienta. Jeśli flaga CZY_ZABLOKOWANY w kartotece klienta jest aktywna (np. z powodu wcześniejszych nieopłaconych szkód), system odrzuca próbę rezerwacji (błąd krytyczny).

        * Klient definiuje parametry najmu poprzez interfejs systemu.

        * Następuje wybór klasy pojazdu oraz opcjonalnie akcesoriów (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, łańcuchy). System weryfikuje dostępność obu typów zasobów w zadanym terminie.

        * System weryfikuje dostępność obu typów zasobów w zadanym terminie.

    * Do momentu wydania pojazdu możliwe jest wywołanie procedury anulowania. System zmienia status na 'ANULOWANA' i natychmiast zwalnia blokadę samochodu w kalendarzu, umożliwiając jego wynajęcie innym klientom.

    * Klient deklaruje czy planuje wyjazd za granicę. System rejestruje flagę ZGODA_NA_WYJAZD i dolicza ryczałtową opłatę do kalkulacji.

    * Decyzja o pakiecie ubezpieczenia (Brak vs Podstawowy vs Pełny) determinuje wysokość zwróconej kaucji w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

- **Faza 2: Wydanie Pojazdu**
  W punkcie obsługi następuje fizyczne wydanie zasobów.

    * Pracownik weryfikuje tożsamość. System inicjuje blokadę środków na karcie obejmującą: *Szacowany koszt najmu* + *Kaucję zwrotną* + *Kaucję na paliwo*.

    * System zmienia status przypisanego pojazdu oraz wybranych akcesoriów na WYPOŻYCZONY.

    * Rejestracja stanu licznika, poziomu paliwa oraz istniejących uszkodzeń w bazie danych.

- **Faza 3: Obsługa w trakcie najmu**
    * Klient może zgłosić chęć zmiany daty zwrotu. System weryfikuje dostępność auta w nowym terminie.

    * Jeśli auto nie jest zarezerwowane przez innego klienta, system aktualizuje datę planowanego zwrotu i przelicza szacowany koszt najmu.

- **Faza 4: Zwrot i Rozliczenie**
  System przeprowadza weryfikację stanu końcowego (porównanie rekordu wydania z rekordem zwrotu).

    * Zwolnienie blokady kaucji i pobranie należności końcowej.

    * **Obsługa wyjątków:**
      a. **Niedobór paliwa:** Doliczenie kosztu paliwa i usługi tankowania.
      b. **Uszkodzenia:** Rejestracja szkody w encji SZKODY. Obciążenie klienta kosztem naprawy (do wysokości udziału własnego) lub brak obciążenia (przy pełnym ubezpieczeniu).
      c. **Braki w akcesoriach:** Naliczanie opłat za zgubienie lub zniszczenie wyposażenia dodatkowego (np. pęknięty bagażnik).

d. **Przywrócenie do floty:** Po zakończeniu procedur serwisowych lub myjni, pracownik wywołuje procedurę przywrócenia. Status auta zmienia się z 'SERWIS'/'BRUDNY' na 'DOSTĘPNY', co sprawia, że pojazd ponownie jest widoczny dla systemu rezerwacyjnego.

b) Klient Firmowy:

- **Faza 1: Rezerwacja Kontraktowa**
  Proces inicjowany jest na podstawie aktywnej umowy przypisanej do encji FIRMA.

  * System sprawdza flagę CZY_ZABLOKOWANY. Jeśli firma posiada aktywną flagę blokady to system blokuje możliwość utworzenia rezerwacji dla jakiegokolwiek kierowcy tej firmy.

  * Wskazanie konkretnego PRACOWNIKA (Kierowcy) uprawnionego do odbioru.

  * Wybór pojazdu bądź pojazdów i akcesoriów odbywa się na warunkach cenowych zdefiniowanych w kontrakcie (rabaty flotowe).

  * Firma (lub upoważniony menedżer floty) może anulować zapotrzebowanie przed odbiorem auta.

- **Faza 2: Wydanie Pojazdu**
  * Uproszczona weryfikacja tożsamości kierowcy.

  * Brak blokady środków na prywatnej karcie kierowcy (odpowiedzialność finansowa przeniesiona na Firmę).

  * Status aut zmienia się na WYPOŻYCZONY.

- **Faza 3: Zarządzanie Flotą w trakcie najmu**
  * W przypadku potrzeby dłuższego użytkowania, opiekun floty zgłasza chęć przedłużenia.

  * Jeśli dostępność jest potwierdzona, system aktualizuje DATA_DO_PLANOWANA, co zostanie uwzględnione w późniejszym fakturowaniu zbiorczym.

- **Faza 4: Zwrot i Fakturowanie Zbiorcze**
  * Moment zwrotu zmienia status wypożyczenia na ZAKOŃCZONE.

  * Na koniec okresu rozliczeniowego system generuje jedną zbiorczą Fakturę VAT dla firmy, sumującą wszystkie najmy, koszty paliwa, uszkodzeń oraz dodatkowych akcesoriów.

    * Zwrócone auta trafiają do puli technicznej. Po przeglądzie lub naprawie status pojazdów zmienia się na 'DOSTĘPNY'.

3. **Opis założeń i przyjętych ograniczeń:**
   a) **Lokalność:** System obsługuje jedną fizyczną lokalizację.

   b) **Polityka Paliwowa:** Poziom paliwa przy zwrocie jest porównywany z poziomem przy wydaniu (100%). Każdy ubytek skutkuje naliczeniem kary zdefiniowanej w tabeli klas samochodów.

   c) **Polityka Bezpieczeństwa (Czarna Lista):** Wprowadzono mechanizm trwałej blokady nierzetelnych kontrahentów. Blokada działa globalnie, tzn. dla klientów indywidualnych jak i firmowych.

   d) **Zarządzanie Rezerwacjami:** Anulowanie rezerwacji jest operacją nieodwracalną w kontekście danego ID wypożyczenia (status końcowy 'ANULOWANA'). Wznowienie procesu wymaga utworzenia nowej rezerwacji.

   e) **Weryfikacja Wieku:**
      - Klient indywidualny: blokada wypożyczenia, jeśli DATA_URODZENIA wskazuje wiek < 21 lat.
      - Kierowca firmowy: blokada, jeśli wiek < 18 lat. Wymagane przypisanie konkretnej osoby fizycznej (kierowcy) do wypożyczenia na firmę.

   f) **Logika Kaucji i Ubezpieczeń:**
      - Brak ubezpieczenia (domyślnie) + uszkodzenie = utrata 100% kaucji.
      - Ubezpieczenie Podstawowe + uszkodzenie = zwrot 50% kaucji.
      - Ubezpieczenie Pełne + uszkodzenie = zwrot 100% kaucji (kaucja jest zwracana mimo szkody).

   g) **Polityka Przedłużeń Najmu:** Klient ma możliwość przedłużenia najmu.

   h) **Spójność Przebiegu:** System blokuje zatwierdzenie zwrotu, jeśli STAN_LICZNIKA_PO < STAN_LICZNIKA_PRZED.

   i) **Naliczanie Rabatów:**
      - Rabaty nie łączą się (stosuje się korzystniejszy lub według sztywnej hierarchii: typ klienta -> warunek ilościowy/czasowy).
      - Indywidualny: > 3 dni = -10%.
      - Firma: > 4 aktywne samochody w jednym zamówieniu/okresie = -20%.

   j) **Moment płatności:** Klient musi opłacić szacowany koszt wynajmu oraz wpłacić kaucję **przed** wydaniem samochodu.

   k) **Blokada wydania:** System nie pozwoli na wydanie pojazdu (zmianę statusu auta), jeżeli status płatności widnieje jako NIEOPLACONE.

l) **Rozliczenie końcowe:** Po zwrocie samochodu status płatności może zmienić się na DO_DOPLATY (jeśli naliczono kary/nadmetraż) lub DO_ZWROTU (jeśli należy oddać kaucję). Zamknięcie wypożyczenia następuje dopiero po uregulowaniu salda do 0.

m) **Cykl Techniczny Pojazdu:** Samochód po zwrocie nie staje się automatycznie dostępny do kolejnego wydania. Musi przejść przez statusy techniczne (np. 'BRUDNY' -> myjnia -> 'DOSTĘPNY').

4. **Opis użytych typów i tabel:**
   a) Typy Pomocnicze i Słownikowe:
   - **T_ADRES:**
     * Cel: Połączenie danych adresowych w jeden spójny obiekt używany w innych typach.
     * Atrybuty: MIASTO, ULICA, NR_DOMU, NR_LOKALU, KOD_POCZTOWY.

   - **T_WPLATA:**
     * Cel: Rejestracja pojedynczej transakcji finansowej dokonanej przez klienta.
     * Atrybuty: DATA_WPLATY, KWOTA, METODA_PLATNOSCI (Karta/Gotówka/Przelew).

   - **T_KLASY_SAMOCHODOW:**
     * Atrybuty: ID_KLASY, NAZWA, CENA_ZA_DOBE, KAUCJA, LIMIT_KM, STAWKA_NAD_KM, KARA_PALIWO, DOPLATA_ZAGRANICA, CENA_UBEZP_STD, CENA_UBEZP_FULL.
     * Metody: Funkcja obliczająca koszt bazowy dla zadanej liczby dni.

   - **T_AKCESORIA_CENNIK:**
     * Atrybuty: ID_AKCESORIUM, NAZWA, CENA_ZA_DOBE.

   b) Typy Podmiotów (Zastosowanie dziedziczenia):
   - **T_PODMIOT:**
     * Charakterystyka: Typ abstrakcyjny lub bazowy, zawierający wspólne cechy wszystkich kontrahentów.
     * Atrybuty: ID_KLIENTA, EMAIL, TELEFON, CZY_ZABLOKOWANY (flaga 0/1 określająca status "czarnej listy").
     * Atrybut złożony: ADRES (Obiekt typu T_ADRES).

   - **T_KLIENT_IND:**
     * Specyfika: Rozszerza typ bazowy o dane osoby fizycznej.
     * Atrybuty dodane: IMIE, NAZWISKO, PESEL, DATA_URODZENIA (do weryfikacji wieku > 21 lat).

- **T_KLIENT_FIRM:**
  * Specyfika: Rozszerza typ bazowy o dane podmiotu gospodarczego.
  * Atrybuty dodane: NAZWA_FIRMY, NIP.
  * Uwagi: To ten typ jest stroną w umowach flotowych.

- **T_KIEROWCY_FIRMOWI:**
  * Atrybuty: ID_KIEROWCY, IMIE, NAZWISKO, PESEL_LUB_DOWOD, NR_PRAWA_JAZDY, DATA_URODZENIA.
  * Referencja: Atrybut referencyjny REF_FIRMA wskazujący na obiekt typu T_KLIENT_FIRM.

c) Typy Transakcyjne:
- **T_SAMOCHODY:**
  * Atrybuty: ID_AUTA, MARKA, MODEL, NR_REJESTRACYJNY, VIN, AKTUALNY_PRZEBIEG, STATUS_AUTA.
  * Referencja: do obiektu typu T_KLASY_SAMOCHODOW.

- **T_WYPOZYCZENIA:**
  * Atrybuty proste: ID_WYPOZYCZENIA, DATA_OD, DATA_DO_PLANOWANA, DATA_ZWROTU_FAKTYCZNA, PRZEBIEG_START, PRZEBIEG_KONIEC, TYP_UBEZPIECZENIA, CZY_WYJAZD_ZAGRANICA, STATUS_REALIZACJI, STATUS_PLATNOSCI (wyliczany na podstawie bilansu wpłat i kosztów).
  * Referencje:
    - REF_AUTO (do T_SAMOCHODY).
    - REF_KLIENT (do T_PODMIOT – dzięki polimorfizmowi może wskazywać na T_KLIENT_IND lub T_KLIENT_FIRM).
    - REF_KIEROWCA (opcjonalnie, do T_KIEROWCY_FIRMOWI).

d) Atrybuty Kolekcyjne (Nested Tables):
- **LISTA_AKCESORIOW:** Kolekcja wypożyczonego sprzętu.
- **LISTA_ROZLICZEN:** Kolekcja naliczonych kosztów (obciążeń).
- **LISTA_WPLAT:** Kolekcja obiektów typu T_WPLATA, przechowująca historię wpłaconych środków (kaucje, dopłaty).

5. Opis pakietów, procedur, funkcji, kursorów, ref kursorów, wyzwalaczy:

a) Pakiet PKG_WYNAJEM:
- Funkcja **Oblicz_Bazowy_Koszt:**
  * Pobiera klasę auta, długość najmu i akcesoria.
  * Sprawdza warunki rabatowe: Klient Indywidualny (> 3 dni = -10%) oraz Klient Firmowy (> 4 auta = -20%).
  * Zwraca ostateczną kwotę do zapłaty przed wydaniem.

- Procedura **Utworz_Klienta:**
  - Cel: Obsługa polimorfizmu przy rejestracji kontrahentów.
  - Wersja 1: Tworzy obiekt T_KLIENT_IND (osoba fizyczna), inicjując jednocześnie zagnieżdżony obiekt T_ADRES.
  - Wersja 2: Tworzy obiekt T_KLIENT_FIRM (firma), inicjując zagnieżdżony obiekt T_ADRES.

- Procedura **Utworz_Rezerwacje:**
  - Parametry: Klient, Auto, Daty, Akcesoria, Opcje (Zagranica, Ubezpieczenie).
  - Walidacja: Sprawdza flagę CZY_ZABLOKOWANY w obiekcie klienta (T_PODMIOT). Jeśli wartość wynosi 1, procedura przerywa działanie błędem.
  - Działanie: Wstawia wiersz do tabeli WYPOZYCZENIA ze statusem 'REZERWACJA' i STATUS_PLATNOSCI = 'NIEOPLACONE'. Blokuje auto w kalendarzu.

- Procedura **Anuluj_Rezerwacje:**
  - Parametry: ID_WYPOZYCZENIA
  - Działanie: Zmienia STATUS_REALIZACJI na 'ANULOWANA' dla wskazanego rekordu.
  - Logika: Weryfikuje, czy obecny status to 'REZERWACJA'. Zwalnia blokadę samochodu w kalendarzu, umożliwiając jego ponowne wynajęcie w tym samym terminie.

- Procedura **Wydaj_Samochod:**
  - Walidacja: Sprawdza STATUS_PLATNOSCI (wymaga uregulowania należności startowej) oraz istnienie protokołu wydania.
  - Działanie: Zmienia STATUS_REALIZACJI na 'W_TRAKCIE' i ustawia PRZEBIEG_START.

- Procedura **Zaksieguj_Wplate:**
  - Parametry: ID_WYPOZYCZENIA, KWOTA, METODA.
  - Działanie: Procedura dodaje nowy obiekt T_WPLATA do kolekcji LISTA_WPLAT (Nested Table) wewnątrz obiektu wypożyczenia, rejestrując historię transakcji.
  - Logika: Następnie sumuje wpłaty z kolekcji i porównuje je z sumą kosztów z kolekcji LISTA_ROZLICZEN. Jeśli saldo jest uregulowane, aktualizuje STATUS_PLATNOSCI na 'OPLACONE' lub 'ROZLICZONE'.

- Procedura **Przedluz_Najem:**
  * Parametry: ID_WYPOZYCZENIA, NOWA_DATA
  * Walidacja: Wykorzystuje kursor cur_dostepne_auta do sprawdzenia czy przedłużenie terminu nie koliduje z inną rezerwacją tego samego pojazdu.
  * Działanie: Aktualizuje atrybut DATA_DO_PLANOWANA w tabeli wypożyczeń.
  * Logika: Ponownie wywołuje funkcję Oblicz_Bazowy_Koszt dla nowego okresu i aktualizuje szacowany koszt najmu w systemie.

b) Pakiet PKG_ZWROTY:

- Procedura **Przetworz_Zwrot:**
  * Parametry: ID_WYPOZYCZENIA, PRZEBIEG_KONCOWY, STAN_PALIWA, CZY_USZKODZENIA.
  * Logika obliczeń:
    a. Kilometry: (Przebieg_Koniec - Przebieg_Start) / Dni > Limit? Dolicz karę zgodnie z klasą.
    b. Paliwo: Stan < 100%? Dolicz karę z klasy.
    c. Uszkodzenia:
      - Brak ubezpieczenia -> Potrąć z kaucji 100% kosztów naprawy (do wysokości kaucji).
      - Ubezpieczenie Podst. -> Zwróć 50% kaucji (niezależnie od szkody, system zabiera 50%).
      - Ubezpieczenie Pełne -> Zwróć 100% kaucji.

  Działanie: Generuje wiersze w LISTA_ROZLICZEN. Aktualizuje status płatności na DO_DOPLATY lub DO_ZWROTU. Zmienia status auta na 'DOSTEPNY', 'SERWIS' lub 'BRUDNY'.

- Procedura **Przywroc_Do_Floty:**
  * Parametry: ID_AUTA
  * Cel: Obsługa cyklu życia auta po zwrocie (zakończenie serwisu lub sprzątania).
  * Działanie: Zmienia STATUS_AUTA z wartości niedostępnych ('SERWIS', 'BRUDNY') na 'DOSTEPNY'.
  * Logika: Pozwala na ponowne uwzględnianie pojazdu w kursorze cur_dostepne_auta przy nowych rezerwacjach.

c) **Pakiet PKG_RAPORTY (Obsługa REF Kursorów):**

- Funkcja **Pobierz_Historie_Klienta**:
  * Cel: Zwraca pełną historię wypożyczeń dla danego klienta do zewnętrznej aplikacji (np. Java/C#) lub do raportu.
  * Typ zwracany: SYS_REFCURSOR.
  * Implementacja: Funkcja otwiera kursor dla zapytania, które wykorzystuje dereferencję, aby pobrać czytelne dane (Marka auta zamiast ID, Nazwa akcesorium z kolekcji).

d) Kursory
   - **cur_dostepne_auta**: Zwraca listę ID aut, które nie mają nakładających się dat w tabeli WYPOZYCZENIA dla zadanego terminu.
   - **cur_rozliczenie_klienta**: Pobiera wszystkie wiersze z LISTA_ROZLICZEN dla danego wypożyczenia, sumując saldo.

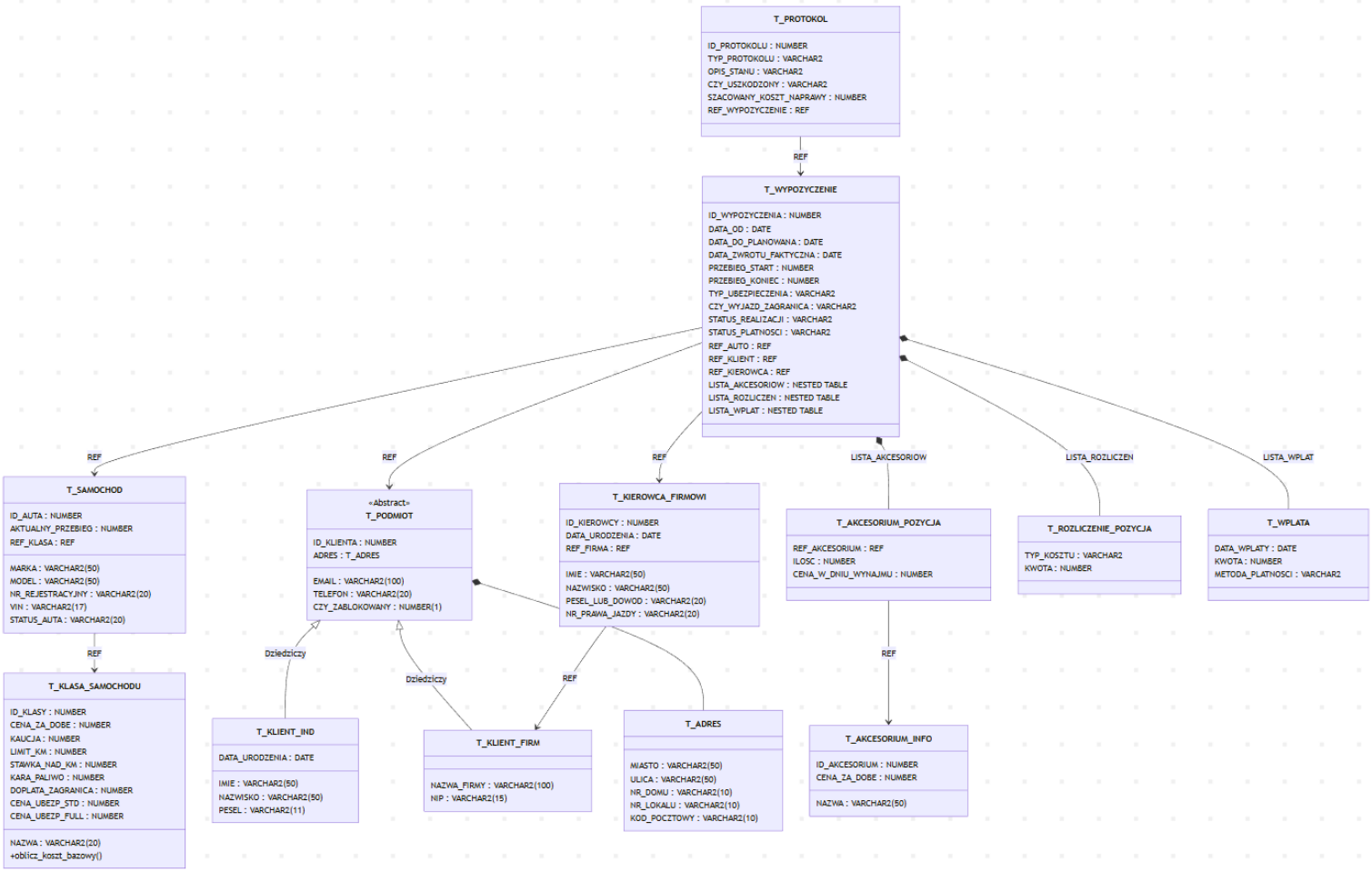
e) Wyzwalacze (Triggers)
   - **TRG_CHECK_WIEK**: sprawdza typ obiektu wskazywanego przez REF_KLIENT.
     * Jeśli obiekt jest typu T_KLIENT_IND -> sprawdza datę urodzenia (min. 21 lat).
     * Jeśli obiekt jest typu T_KLIENT_FIRM -> dopuszcza transakcję (wiek weryfikowany jest na poziomie przypisanego kierowcy w REF_KIEROWCA).

   - **TRG_AUTO_PRZEBIEG**: Przy UPDATE tabeli WYPOZYCZENIA (zwrot), sprawdza czy PRZEBIEG_KONIEC >= PRZEBIEG_START. Jeśli nie -> RAISE_APPLICATION_ERROR.

6. **Opis obsługi błędów:**
   Błędy obsługiwane są przez wyjątki systemowe i zdefiniowane użytkownika (RAISE_APPLICATION_ERROR).
   - **-20101 ERR_LIMIT_WIEKU**: Kierowca jest za młody dla wybranej opcji.
   - **-20102 ERR_AUTO_ZAJETE**: Próba rezerwacji auta w terminie, który koliduje z istniejącym wierszem w tabeli wypożyczeń.
   - **-20103 ERR_BRAK_OPLATY**: Próba wywołania procedury Wydaj_Samochod dla rekordu ze statusem 'NIEOPLACONE'.
   - **-20104 ERR_COFANIE_LICZNIKA**: Próba wpisania przebiegu końcowego mniejszego niż początkowy.
   - **-20105 ERR_NIEPELNY_BAK**: Ostrzeżenie przy zwrocie (może być obsłużone jako info, a nie błąd krytyczny, skutkujące naliczeniem kary).
   - **-20106 ERR_KLIENT_ZABLOKOWANY**: Próba utworzenia rezerwacji dla klienta, który posiada flagę blokady.

7. **Przyjęte role użytkowników z podziałem na funkcjonalności:**
   Uprawnienia nadawane są na poziomie bazy danych (GRANT EXECUTE na pakietach).
   a) **Pracownik:**
      - ***Rola:*** Bezpośrednia obsługa klienta.
      - ***Dostęp:*** Wykonywanie procedur PKG_WYNAJEM (Rezerwacja, Wydanie, Wpłata) oraz PKG_ZWROTY.
      - ***Funkcjonalność:*** Wypełnia PROTOKOLY_USZKODZEN, wpisuje stan licznika. System sam wylicza kary, operator tylko wprowadza dane fizyczne.
      - ***Ograniczenia:*** Nie może edytować cennika (KLASY_SAMOCHODOW) ani usuwać historii wypożyczeń. Nie może ręcznie zmienić statusu płatności bez procedury Zaksieguj_Wplate.

b) **Kierownik (Manager):**

- ***Rola:*** Nadzór i konfiguracja.
- ***Dostęp:*** Pełny dostęp (RW) do tabel słownikowych (KLASY_SAMOCHODOW, AKCESORIA_CENNIK).
- ***Funkcjonalność:*** Może anulować błędnie naliczone kary (korekty w LISTA_ROZLICZEN), dodawać nowe auta do floty, przeglądać raporty przychodowości (agregacja wierszy z tabeli finansowej).

8. Diagram Relacji obiektów: